Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Направление подготовки
“01.03.02. Прикладная математика и информатика”

Дисциплина “Математическая статистика”

Отчет по лабораторной работе №4
Эмпирическая функция распределения и ядерные оценки плотности

Работу выполнил:
Никоноров А.К.
Группа: 5030102/30201
Преподаватель:
Баженов А.Н.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1. Постановка задачи . . . 3
2. Теоретическая часть . . . 3
   2.1. Эмпирическая функция распределения . . . 3
   2.2. Ядерная оценка плотности . . . 3
3. Распределения и их характеристики . . . 3
   3.1. Нормальное распределение $N(0,1)$ . . . 3
   3.2. Распределение Коши $C(0,1)$ . . . 4
   3.3. Распределение Лапласа $L\left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ . . . 4
   3.4. Распределение Пуассона $P(10)$ . . . 4
   3.5. Равномерное распределение $U\left(-\sqrt{3}, \sqrt{3}\right)$ . . . 4
4. Сводная таблица характеристик . . . 5
5. Результаты . . . 5
6. Обсуждение . . . 8
7. Выводы . . . 9
8. Список литературы . . . 9
9. Приложение . . . 9

1. Постановка задачи

- Сгенерировать выборки объёмом $n = 20, 60, 100$.
- Построить на них:
  1. Эмпирическую функцию распределения (э. ф. р.) и теоретическую функцию распределения.
  2. Ядерную оценку плотности (ядро — гауссово) и теоретическую плотность.
- Выполнить на отрезке $[-4, 4]$ для непрерывных распределений и на отрезке $[6, 14]$ для распределения Пуассона.

2. Теоретическая часть

2.1. Эмпирическая функция распределения

Эмпирическая функция распределения — ступенчатая функция, определяемая по выборке $x_1, x_2, ..., x_n$:

$$F_{n(x)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} I(x_i \leq x)$$

где $I(\cdot)$ — индикаторная функция.

Теорема Гливенко–Кантелли:

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |F_{n(x)} - F(x)| \to 0 \quad \text{при } n \to \infty$$

2.2. Ядерная оценка плотности

Ядерная оценка плотности с гауссовым ядром определяется формулой:

$$\hat{f}_{h(x)} = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^{n} K\left(\frac{x - x_i}{h}\right)$$

где:
- $K(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{u^2}{2}\right)$ — гауссово ядро
- $h > 0$ — параметр сглаживания (bandwidth)

Оптимальный выбор параметра сглаживания:

$$h_{\text{opt}} = 1.06 \cdot \hat{\sigma} \cdot n^{-\frac{1}{5}}$$

где $\hat{\sigma}$ — выборочное стандартное отклонение.

3. Распределения и их характеристики

3.1. Нормальное распределение $N(0, 1)$

Плотность распределения:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$$

Функция распределения:

$$F(x) = \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right) dt$$

Характеристики:

$$E[X] = 0, \quad \mathrm{Var}(X) = 1$$

3.2. Распределение Коши $C(0, 1)$

Плотность распределения:

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1 + x^2)}$$

Функция распределения:

$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan(x)$$

3.3. Распределение Лапласа $L\left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

Плотность распределения:

$$f(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \exp\left(-\sqrt{2}\ |x|\right)$$

Функция распределения:

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \exp\left(\sqrt{2}x\right) & \text{если } x < 0 \\ 1 - \frac{1}{2} \exp\left(-\sqrt{2}x\right) & \text{если } x \geq 0 \end{cases}$$

Характеристики:

$$E[X] = 0, \quad \mathrm{Var}(X) = 1$$

3.4. Распределение Пуассона $P(10)$

Вероятность:

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, ...$$

Функция распределения:

$$F(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

3.5. Равномерное распределение $U\left(-\sqrt{3}, \sqrt{3}\right)$

Плотность распределения:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{3}} x \in \left[-\sqrt{3}, \sqrt{3}\right] \\ 0 \quad \in \left[-\sqrt{3}, \sqrt{3}\right] \end{cases}$$

Характеристики:

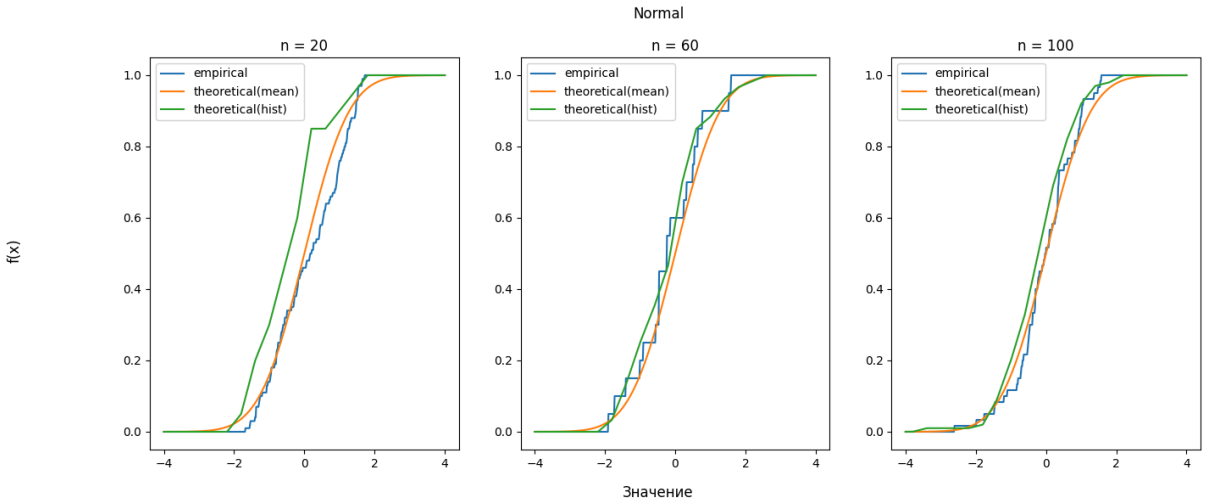
$$E[X] = 0, \quad \mathrm{Var}(X) = 1$$

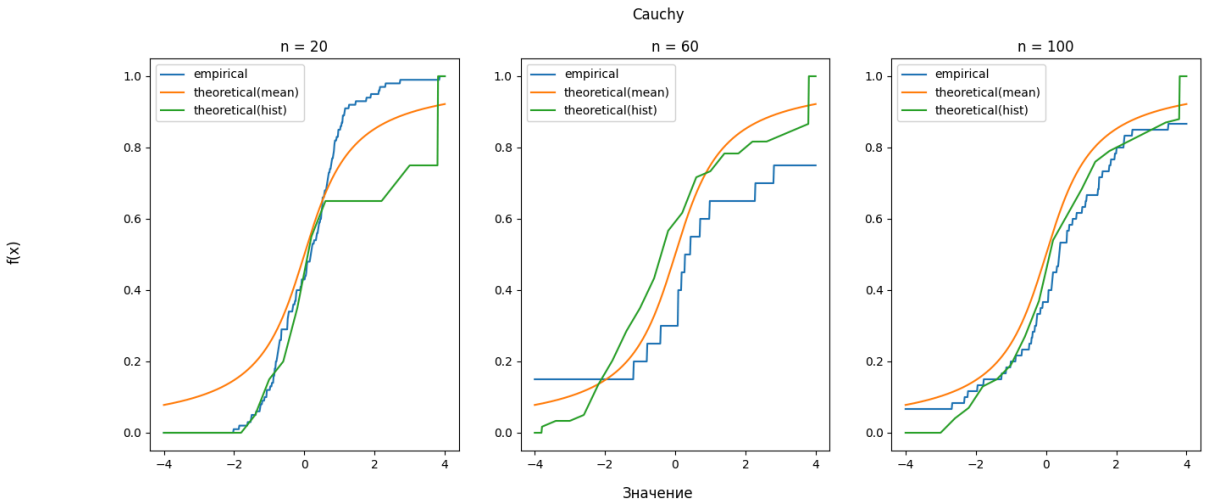
4. Сводная таблица характеристик

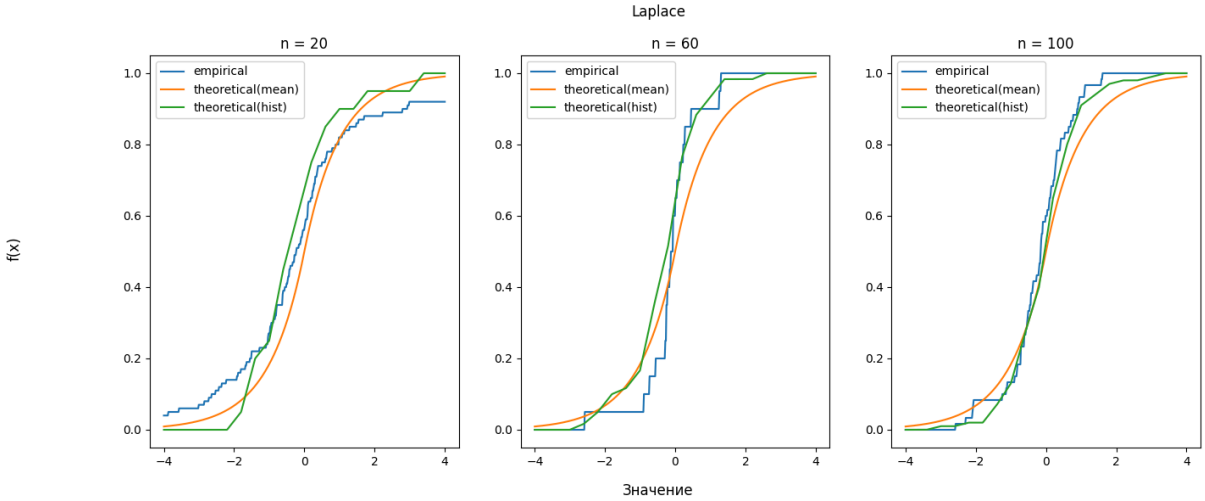
Распределение	**Плотность** $f(x)$	**Функция** $F(x)$	$E[X]$	Var(X)
$N(0,1)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$	$\Phi(x)$	0	1
$C(0,1)$	$\frac{1}{\pi(1+x^2)}$	$\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan x$	—	—
$L\left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$	$\frac{\sqrt{2}}{2} e^{-\sqrt{2}\lvert x\rvert}$	$\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan x$	0	1
$P(10)$	$e^{-10} \frac{10^k}{k!}$	$\sum p_k$	10	10
$U\left(-\sqrt{3}, \sqrt{3}\right)$	$\frac{1}{2\sqrt{3}}$	$\frac{x+\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$	0	1

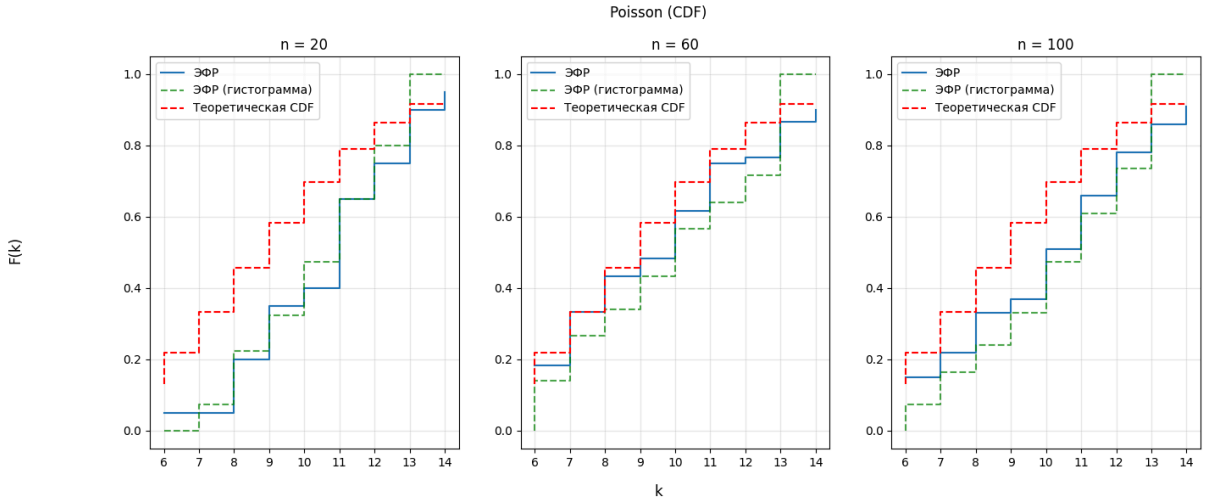
5. Результаты

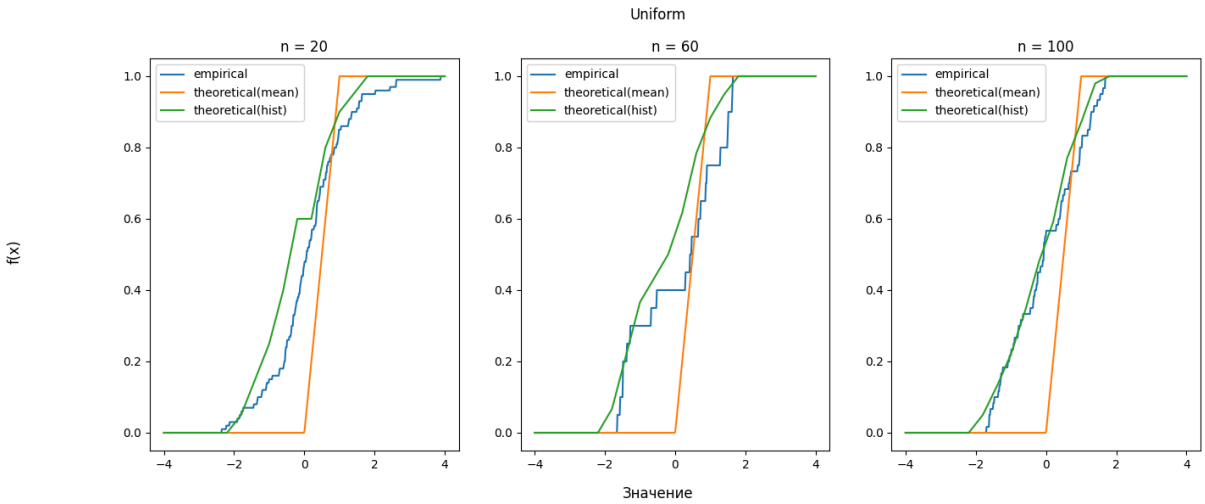
- **Графики эмпирической функции распределения**



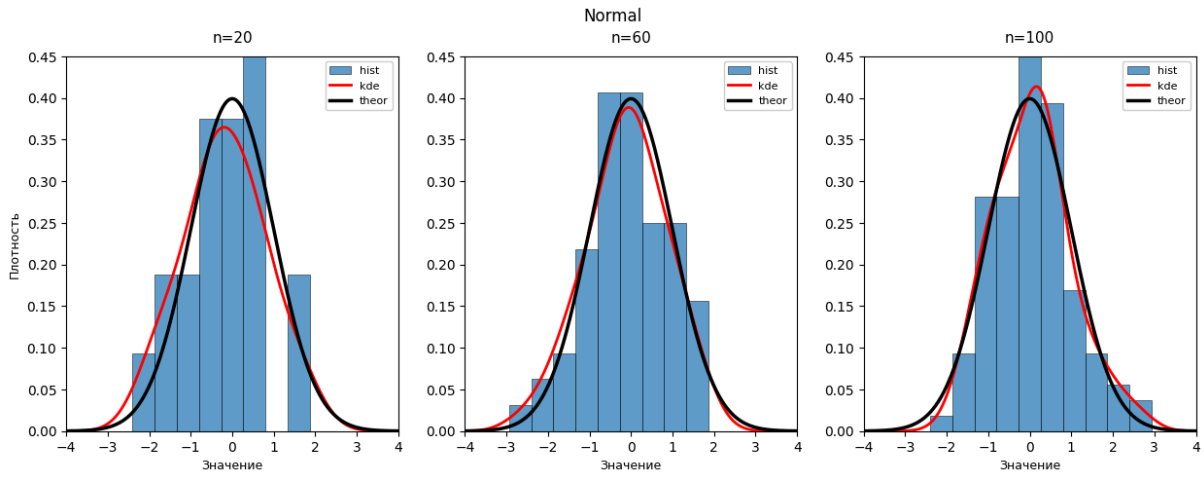

Cauchy
n = 20
n = 60
n = 100
empirical
theoretical(mean)
theoretical(hist)
f(x)
Значение

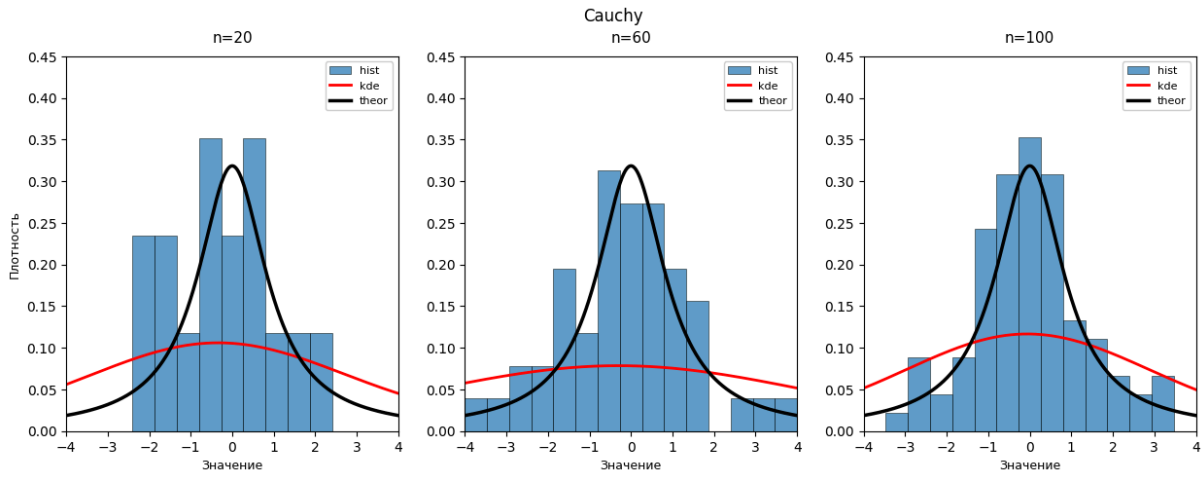

Laplace
n = 20
n = 60
n = 100
empirical
theoretical(mean)
theoretical(hist)
f(x)
Значение

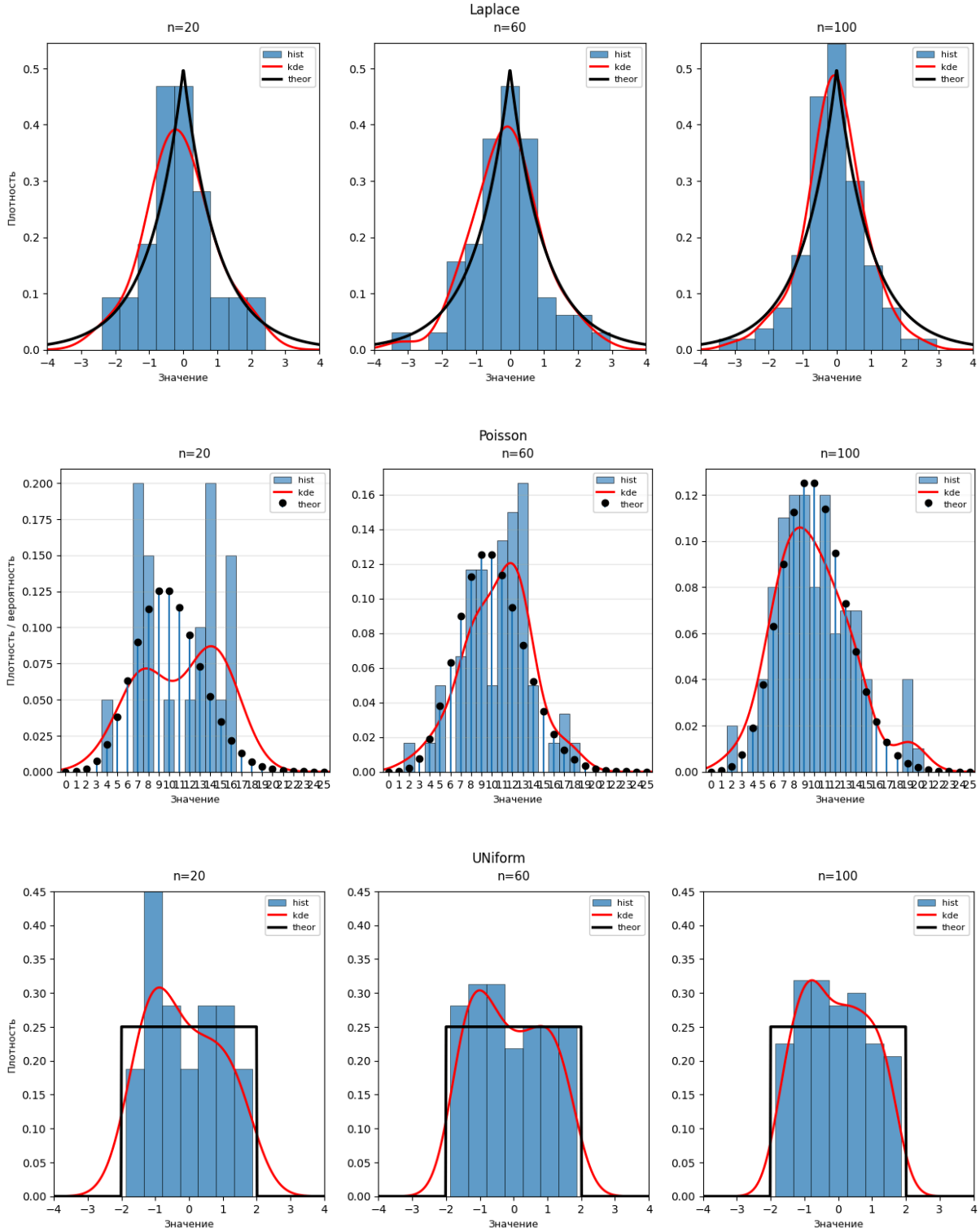

Poisson (CDF)
n = 20
n = 60
n = 100
ЭФР
ЭФР (гистограмма)
Теоретическая CDF
F(k)
k



- **Графики ядерной оценки плотности**







6. Обсуждение

- На основании графиков из раздела “Результаты”, можно сделать вывод, что при размере выборки $n = 20$ можно наблюдать отклонения ЭФР от теоретической кривой.
- При увеличениеи выборки до $n = 100$ можно заметить, что ЭФР практически совпадает с теоретической кривой, что подтверждает теорему Гливенко-Кантелли

- Ядерная оценка плотности при малых размерах выборки может быть шумной, при увеличении n оценка всё лучше совпадает с теоретической кривой.
- **Сравнение методов:**
  - Гистограмма - простой метод оценки плотности, но сильно зависит от выбора числа и ширины столбцов, при неудачном выборе легко получить либо слишком шумную, либо чрезмерно сглаженную картину.
  - Ядерная оценка плотности (KDE) даёт более гладкую и непрерывную оценку, лучше отражающую реальную форму распределения, особенно при небольших выборках.

7. Выводы

1. **Сходимость эмпирической функции:** С увеличением объёма выборки n эмпирическая функция распределения $F_{n(x)}$ всё лучше приближается к теоретической $F(x)$, что подтверждает теорему Гливенко–Кантелли.
2. **Ядерные оценки vs гистограммы:** Ядерные оценки дают более гладкую и точную оценку плотности распределения, особенно при больших объёмах выборки.
3. **Особенности распределений:**
   - Для нормального и равномерного распределений сходимость быстрая
   - Для распределения Коши сходимость медленнее из-за тяжёлых хвостов
   - Для дискретного распределения Пуассона ядерная оценка требует осторожности

8. Список литературы

- Боровков А.А. “Математическая статистика”
- Бабахина С.А., Баженов А. Н. “Практикум по математической статистике: учебное пособие”

9. Приложение

https://github.com/akkniko/math-statistic/tree/master/lab4